به نام خدا

گزارش پروژه

hermes-mini

ربات تلگرام فارسی مدیریت کارهای روزانه

Cloudflare Workers | D1 | Workers AI | Telegram

تهیه‌کننده	علی اکبر سلطانی
استاد حل تمرین	امیر آبرون
GitHub	github.com/AliakbarSoli
تاریخ	۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

پروژه hermes-mini

ربات تلگرام فارسی برای مدیریت کارهای روزانه | تهیه‌شده برای: علی اکبر سلطانی | ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶

۱. معرفی

hermes-mini یک دستیار شخصی در تلگرام است که کارهای روزانه را ثبت می‌کند، لیست امروز را نشان می‌دهد، کارها را تیک می‌زند، در میان همه روزها جستجو می‌کند و سر ساعت هر کار یادآوری می‌فرستد. هم با دستور (مثل `/add`) کار می‌کند و هم با متن آزاد فارسی؛ در حالت دوم، هوش مصنوعی می‌فهمد کاربر چه می‌خواهد. ربات روی Cloudflare Workers اجرا می‌شود و فقط برای یک کاربر (خودت) کار می‌کند.

۲. فناوری‌ها

بخش	نقش
Cloudflare Workers	اجرای ربات (زبان TypeScript)، بدون سرور شخصی
Cloudflare D1	پایگاه داده (SQLite) برای کارها و حافظه کوتاه ربات
Workers AI	فهمیدن متن آزاد کاربر؛ مدل از متغیر `AI_MODEL` خوانده می‌شود (انتخاب فعلی: `@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast`)
Telegram Bot API	دریافت پیام‌ها از راه Webhook و ارسال پاسخ
Cron Trigger	اجرای زمان‌بندی‌شده برای پیام صبحگاهی و یادآوری کارها

۳. امنیت و دسترسی

- ربات شخصی است: فقط پیام‌های کاربری که شناسه تلگرامش برابر `ALLOWED_TELEGRAM_ID` باشد پردازش می‌شود و پیام بقیه نادیده گرفته می‌شود.
- اگر این شناسه هنوز تنظیم نشده باشد، ربات به هر پیام با شناسه کاربری فرستنده جواب می‌دهد تا بتوانی آن را در تنظیمات بگذاری.
- درخواست‌های Webhook باید هدر `x-telegram-bot-api-secret-token` درست داشته باشند، وگرنه با خطای ۴۰۳ رد می‌شوند.

۴. دستورها

دستور	کار
`/start` و `/help`	نمایش راهنما
`/add` متن	اضافه‌کردن کار برای امروز؛ بعد از آن ربات ساعتش را می‌پرسد
`/today` و `/list`	لیست کارهای امروز همراه با تاریخ و شمار کارهای انجام‌شده

`/done` شماره	تیک‌زدن کار
`/undone` شماره	برداشتن تیک
`/del` شماره	حذف کار
`/time` شماره ساعت	تعیین یا تغییر ساعت کار (مثلاً `/time 2` و «۸ شب»)؛ برای برداشتن ساعت: `/time 2` و «بی‌ساعت»
`/search` متن و `/find` متن	جستجو در همه کارها (امروز و روزهای قبل)

شماره‌ها همان شماره‌هایی هستند که در لیست امروز دیده می‌شود. ارقام فارسی و عربی هم قبول می‌شوند.

۵. متن آزاد با هوش مصنوعی

هر پیامی که با «/» شروع نشود به هوش مصنوعی داده می‌شود. مدل لیست امروز و تاریخ را هم می‌بیند و یکی از این کارها را انتخاب می‌کند:

عمل	توضیح	مثال
اضافه‌کردن	یک یا چند کار جدید (حداکثر ۱۰ کار در هر پیام)؛ ساعت فقط وقتی ثبت می‌شود که کاربر صریح گفته باشد	«جلسه ساعت ۵ عصر» یا «برم دکتر و داروخانه»
انجام‌شد	تیک‌زدن یک یا چند کار	«نان رو خریدم»
برداشتن تیک	برگرداندن کار به حالت انجام‌نشده	«زنگ مامان هنوز مونده»
تعیین ساعت	گذاشتن یا عوض‌کردن ساعت کاری که در لیست هست	«زنگ مامان رو بذار ساعت ۸ شب»
نمایش لیست	نشان‌دادن کارهای امروز	«امروز چی دارم؟»
جستجو	جستجو در همه روزها	«دنبال کار نان بگرد»
گفت‌وگو	سلام، تشکر و پرسش درباره کارها یا تاریخ و روز هفته	«چند تا کار مونده؟» یا «امروز چند شنبه‌ست؟»

اگر مدل جواب قابل‌فهمی ندهد، ربات پیام را به‌اشتباه به‌عنوان کار جدید ثبت نمی‌کند و پیشنهاد می‌کند از `/add` استفاده کنی.

مهاجرت مدل هوش مصنوعی: از Llama 3.1 8B به Llama 3.3 70B

ربات در ابتدا از مدل `@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct` استفاده می‌کرد و بعد به مدل `@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast` مهاجرت کرد. این تغییر فقط با عوض‌کردن مقدار `AI_MODEL` انجام می‌شود، چون کد نام مدل را از تنظیمات می‌خواند و بخش‌های دیگر ربات تغییری نمی‌کنند.

دلیل مهاجرت:

- **نیاز به هوش مصنوعی قوی‌تر:** هدف این بود که ربات پیام‌های آزاد فارسی را دقیق‌تر بفهمد.
- **کار مدل ساده نیست:** باید فقط یک JSON معتبر برگرداند، از میان ۷ عمل درست را انتخاب کند، شماره کار را از لیست امروز بردارد، چند کار داخل یک پیام را جدا کند و ساعت را فقط وقتی ثبت کند که کاربر صریح گفته باشد (نه اینکه خودش بسازد).

- **مدل بزرگ‌تر:** مدل ۷۰ میلیارد پارامتری از مدل ۸ میلیارد پارامتری بزرگ‌تر است و معمولاً در فهم دستور، زبان فارسی و تولید خروجی ساختاریافته (مثل JSON) دقیق‌تر عمل می‌کند. Llama 3.3 هم نسل جدیدتری از Llama 3.1 است.
- **نسخه fp8-fast:** این نسخه فشرده‌شده (fp8) است و برای سریع‌تر جواب‌دادن روی Workers AI آماده شده است، تا بزرگ‌ترشدن مدل ربات را خیلی کند نکند.

نکته: مدل بزرگ‌تر معمولاً کمی کندتر و پرهزینه‌تر از مدل کوچک است. چون ربات شخصی و تک‌کاربره است و تعداد پیام‌ها کم است، این هزینه قابل‌قبول است.

ایمنی در کد: دمای مدل روی صفر است تا جواب‌ها ثابت باشند، و اگر خروجی مدل JSON معتبر نباشد، پیام به‌اشتباه کار جدید ثبت نمی‌شود.

۶. پرسیدن ساعت هر کار

وقتی کاری بدون ساعت اضافه شود، ربات می‌پرسد «ساعتش چنده؟» و جواب بعدی تو را ساعت همان کار می‌گیرد. اگر چند کار با هم اضافه شده باشد، یکی‌یکی می‌پرسد.

- جواب‌های قابل‌فهم: `14:30` ، «ساعت ۵»، «۸ شب»، «۵ و نیم عصر»، «۹ و ربع صبح».
- اگر فقط یک عدد کوچک (۱ تا ۶) بنویسی، عصر حساب می‌شود؛ مثلاً «۵» یعنی ۱۷:۰۰.
- برای کاری که ساعت ندارد بنویس «بی‌ساعت» (یا «نه»، «بدون ساعت»، «بیخیال»). اگر در جواب کلمه «همه» هم باشد، سؤال برای بقیه کارها هم پرسیده نمی‌شود.
- اگر جواب ساعت نباشد یا با «/» شروع شود، سؤال کنار گذاشته می‌شود و پیام عادی پردازش می‌شود. سؤال بعد از ۳۰ دقیقه هم منقضی می‌شود.

۷. یادآوری‌ها

- **پیام صبحگاهی:** هر روز فقط یک بار در ساعت `REMINDER_HOUR` (پیش‌فرض ۸ صبح به وقت تهران)، لیست امروز را با «صبح بخیر» می‌فرستد.
- **یادآوری هر کار:** وقتی ساعت یک کار برسد و هنوز تیک نخورده باشد، پیام «وقتشه!» همراه با دستور تیک‌زدن (`/done` و شماره کار) می‌آید. هر کار فقط یک بار یادآوری می‌شود.
- اگر ساعتی را بدهی که همین الان یا گذشته باشد، یادآوری فرستاده نمی‌شود.

۸. تاریخ و زمان

همه‌چیز بر پایه منطقه زمانی تهران (`Asia/Tehran`) حساب می‌شود. تاریخ‌ها با تقویم شمسی و نام روز هفته نمایش داده می‌شوند (مثلاً «یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵»). کارها به‌صورت روزانه ذخیره می‌شوند و لیست «امروز» فقط کارهای همان روز را نشان می‌دهد.

۹. جستجو

- در کارهای همه روزها جستجو می‌کند و حداکثر ۲۰ نتیجه آخر را برمی‌گرداند.
- برای هر نتیجه وضعیت (انجام‌شده یا نه)، ساعت و تاریخ را نشان می‌دهد.
- حروف عربی «ي» و «ك» را به «ی» و «ک» فارسی تبدیل می‌کند تا جستجو دقیق‌تر باشد.

۱۰. پایگاه داده

جدول	ستون‌ها و کاربرد
`tasks`	کارها: `id` ، `text` ، `day` ، `created_at` ، `time` ، `reminded` ، `done` ، `done_at`
`state`	حافظه کوتاه (کلید و مقدار): منتظر جواب ساعت بودن، و روزی که پیام صبحگاهی فرستاده شده

۱۱. متغیرهای تنظیمات

نام	کاربرد
`DB`	اتصال به پایگاه داده D1
`AI`	اتصال به Workers AI
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	توکن ربات تلگرام
`TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`	رمز بررسی درخواست‌های Webhook
`ALLOWED_TELEGRAM_ID`	شناسه تلگرام تنها کاربر مجاز
`AI_MODEL`	نام مدل هوش مصنوعی
`REMINDER_HOUR`	ساعت پیام صبحگاهی (پیش‌فرض ۸)

۱۲. آدرس‌های سرویس

- `GET /` : پاسخ «hermes-mini is up» برای اطمینان از روشن‌بودن ربات.
- `POST /webhook` : دریافت پیام‌های تلگرام (با رمز Webhook).
- هر آدرس دیگر: خطای ۴۰۴.

۱۳. تصمیم‌ها

ربات عمومی نمی‌شود و به‌صورت شخصی (تک‌کاربره) باقی می‌ماند.

این سند از روی کد `index.ts` پروژه و اطلاعاتی که درباره پروژه گفته شده تهیه شده است.